Week 03 Contract Net - 전체 프레임워크

Week 01 도구 + Week 02 실행 루프 + Week 03 공고·입찰·낙찰

BASE 순차 입찰 · confidence_only

EXTENSION 동시 입찰 · 비용·평판

INPUT & OUTPUT

tasks.json

6개 고정 태스크

계산 2 · 글쓰기 2 · 코드 2

id · desc · gold

domain · validator

gold는 낙찰 후 평가에만 사용

make_team(condition)

- baseline
- homogeneous
- overconfident

C의 입찰 지시만 추가

OUTPUT

results.csv

조건별 3회 · 총 9행

logs/*.log

공고 · 입찰 · 낙찰 · 실행

REPORT.md

설정 · 결과 · 비교 · 해석

CONTROL + AGENTS

Manager/Monitor는 Python 제어 코드 · A/B/C는 LLM contractor

MANAGER · ContractNetManager — Week 03

run_round() - 태스크 순회·집계

_collect_sequential() / _collect_async()

freeze_responses() - ID·마감 검증

_record_responses() / valid_candidates()

token_efficiencies() / score_candidates()

choose_winner() → _award_once()

공고 ↓ 입찰 ↑

A Contractor A — 계산 전문

request_bid()

parse_bid()

bid · confidence · reason

B Contractor B — 글쓰기 전문

request_bid()

parse_bid()

bid · confidence · reason

C Contractor C — 코드 전문

request_bid()

parse_bid()

bid · confidence · reason

낙찰자만 실행

WINNER ONLY — execute_task() → run_react() / run_plan_execute()

_run_tool_calls() → ToolRuntime.execute()

Week 01 tools: calculator · read_file · count_pattern · check_python · write_note*

결과 + 사용량

MONITOR / EVALUATOR — snapshot() → evaluate_and_update()

validate_result() · reputation_summary() · note_parse_fail()

검증 후 profile 갱신 · 다음 태스크부터 반영 · 낙찰 결정에는 직접 관여하지 않음

MESSAGE PROTOCOL

실제 LLM 입출력과 내부 이벤트를 구분

1 ANNOUNCEMENT Manager → A/B/C

User: "Task announcement: {desc}"

로그: auction_id · request_id · task_id

2 BID Contractor LLM → Manager

{"bid": true, "confidence": 98,
"reason": "짧은 이유"} · 거절/파싱 실패는 제외

3 ENVELOPE 실행 코드가 덧붙임

type: bid_response · auction_id · request_id

contractor_id · last_task_tokens: null | int

4 AWARD Manager 내부 결정·로그

최고 점수, 동점이면 먼저 도착한 입찰

winner 선택 후 gold 비교 · 별도 LLM 메시지 아님

5 EXECUTION 낙찰자 ↔ 도구

Thought → tool_call → observation

Answer → 실행 결과 · task_tokens

6 UPDATE Monitor → 다음 태스크

validation_success · profile_version

last_task_tokens · task별 reputation

* write_note는 기본 실험에서 거절됨. BASE는 순차 입찰·confidence_only; EXTENSION은 _collect_async + token/reputation 점수.

설계 출처: submissions/26510124/week-03/agents.py · contract_net.py · monitor.py · agent_tools.py